تبسيط العبارات الجبرية

الدرس 3-3
صفحات الكتاب 75–79

💡 **فكرة الدرس:** نبسّط العبارة الجبرية **بجمع الحدود المتشابهة وطرحها**، و**بضرب الحدود وقسمتها** (متشابهة أو غير متشابهة) لكتابتها في أبسط صورة ممكنة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميّز الحدود المتشابهة
- أجمع الحدود المتشابهة وأطرحها
- أضرب الحدود الجبرية وأقسمها
- أكتب عبارات لمحيط الأشكال وأبسّطها

📖 مفردات الدرس

الحدود المتشابهة	المعامل	الحدّ الثابت	التبسيط
Like terms	Coefficient	Constant	Simplify

الحدود والمعاملات

- **الحدّ:** جزء من العبارة تفصله + أو −.
- **المعامل:** العدد الذي يسبق المتغير؛ في ٢أ^{٢} المعامل ٢.
- **الحدّ الثابت:** عدد منفرد بلا متغير.
- إشارة الحدّ هي الإشارة التي تسبقه مباشرة.

الحدود المتشابهة

- لها **المتغيّرات نفسها والأسس نفسها**: ٤أ و ٣أ ، ٣س ص^{٢} و −س ص^{٢}
- س ص و ص س متشابهان (الترتيب لا يهم في الضرب).
- أ و أ^{٢} غير متشابهين.
- **نجمع ونطرح** المعاملات فقط، ويبقى المتغير كما هو.

ضرب الحدود الجبرية

- اضرب الأعداد أولًا ثم المتغيرات.
- ٤س × ٣ص = ١٢س ص
- ٤أب × ٢ب ج = ٨أب^{٢}ج
- يمكن ضرب الحدود المتشابهة وغير المتشابهة.

قسمة الحدود الجبرية

- اكتب القسمة كسرًا، واقسم المعاملات، واختصر المتغيرات المشتركة.
- $\frac{١٢س ص}{٣س} = ٤ص$
- $\frac{٤س^{٣}}{٣} = \frac{٤س}{٢} \times \frac{٢س^{٢}}{٣}$

قواعد مهمة

- ٤أ + ٣أ = ٧أ
- ٣ق − ٧ق = −٤ق
- أ × أ = أ^{٢} (وليس ٢أ)
- لا يمكن جمع ٣س و ٢ص لأنهما غير متشابهين
- أعد ترتيب الحدود مع إشاراتها التي تسبقها

✏️ أمثلة محلولة

بسّط: ٤أ + ٦ب + ٣أ

١. الحدود المتشابهة: ٤أ ، ٣أ

٢. ٤أ + ٣أ = ٧أ

الحل: ٧أ + ٦ب

بسّط: ٢ق + ٥ك − ٣ك − ٧ق

١. (٢ق − ٧ق) + (٥ك − ٣ك)

الحل: −٥ق + ٢ك

بسّط: ٤س × ٣ص

١. ٤ × ٣ × س × ص

الحل: ١٢س ص

بسّط: $\frac{١٢س ص}{٣س}$

١. ١٢ ÷ ٣ = ٤ ، نختصر س

الحل: ٤ص

⚠️ انتبه من الخطأ

- جمع س + س^{٢} = ٢س^{٣}
- كتابة س × س = ٢س بدل س^{٢}
- تغيير الإشارة عند إعادة ترتيب الحدود.

✅ أختبر نفسي

١. ٥س + ٣س − س

٢. ٢أ × ٥أ

٣. $\frac{٢٠س^{٢}}{٥س}$

الإجابات: (1) ٧س ، (2) ١٠أ^{٢} ، (3) ٤س